(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211218449 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201922195548.7

(22)申请日 2019.12.10

(73)专利权人 江苏维骏工业设备有限公司
地址 225324 江苏省泰州市高港区许庄街道永丰路北侧、许田路东侧

(72)发明人 郑李展 于林 张瑜

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427
代理人 陈娟

(51)Int.Cl.
*B21F 5/00*(2006.01)

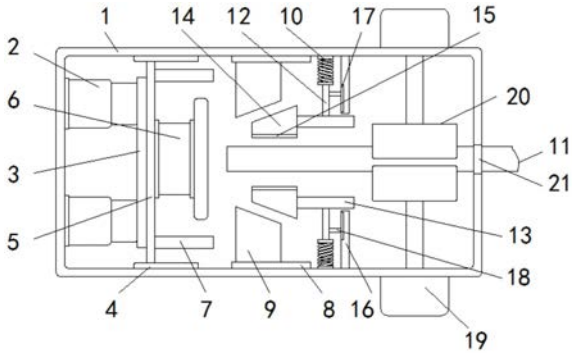
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新式镦头缸

(57)摘要

本实用新型涉及钢筋加工技术领域，且公开了一种新式镦头缸，包括镦头缸本体，所述镦头缸本体内腔的左侧壁固定安装有气缸，所述气缸输出轴的右侧固定安装有推板，所述镦头缸本体内腔的顶壁和底壁均固定安装有第一滑块。该新式镦头缸，通过将钢筋本体穿过入口到达镦头缸本体的内部，然后两侧电动推杆运行，其输出轴伸长使夹套夹在钢筋本体的外表面，完成对其的夹持，同时左侧气缸运行，其活动轴向右运行，推动滑板向右移动，通过第一滑块的大小与滑板的大小相适配，使其在移动的过程中更为平稳，在滑板移动的过程中，推柱推动推台向右移动压在压台上，使两侧压台压在钢筋本体的上下两侧，避免回缩，达到了夹持稳固的目的。




CN 211218449 U

1.一种新式镦头缸,包括镦头缸本体(1),其特征在于:所述镦头缸本体(1)内腔的左侧壁固定安装有气缸(2),所述气缸(2)输出轴的右侧固定安装有推板(3),所述镦头缸本体(1)内腔的顶壁和底壁均固定安装有第一滑块(4),所述第一滑块(4)的内部活动安装有滑板(5),所述滑板(5)的右侧固定安装有镦头本体(6),所述滑板(5)的右侧且位于镦头本体(6)的顶部和底部均固定安装有推柱(7),所述镦头缸本体(1)内腔的顶壁和底壁均固定安装有第二滑块(8),所述第二滑块(8)的内部活动安装有推台(9),所述镦头缸本体(1)内腔的顶壁和底壁均固定安装有伸缩弹簧(10),两个所述伸缩弹簧(10)相对的一侧均固定安装有连接杆(12),两个所述连接杆(12)相对的一侧均固定安装有横杆(13),所述横杆(13)的左侧固定安装有压台(14),两个所述压台(14)相对的一侧均固定安装有压板(15),所述镦头缸本体(1)内腔的顶壁和底壁均固定安装有定位杆(16),所述定位杆(16)的左侧开设有杆口(17),所述杆口(17)的内部活动安装有滑杆(18),所述镦头缸本体(1)的顶部和底部均固定安装有电动推杆(19),两个所述电动推杆(19)输出轴相对的一侧均固定安装有夹套(20),所述镦头缸本体(1)的右侧开设有入口(21),所述夹套(20)和入口(21)的内部固定安装有钢筋本体(11)。

2.根据权利要求1所述的一种新式镦头缸,其特征在于:所述推板(3)固定安装在滑板(5)的左侧,所述滑杆(18)固定安装在连接杆(12)的右侧。

3.根据权利要求1所述的一种新式镦头缸,其特征在于:所述电动推杆(19)输出轴靠近镦头缸本体(1)的一端贯穿并延伸至镦头缸本体(1)的内部,两个所述第一滑块(4)呈对称分布于镦头缸本体(1)中轴线的上下两侧。

4.根据权利要求1所述的一种新式镦头缸,其特征在于:所述滑板(5)的大小与第一滑块(4)的大小相适配,两个所述推柱(7)呈对称分布于滑板(5)中轴线的上下两侧。

5.根据权利要求1所述的一种新式镦头缸,其特征在于:所述第二滑块(8)的大小与推台(9)的大小相适配,两个所述伸缩弹簧(10)呈对称分布于镦头缸本体(1)中轴线的上下两侧。

6.根据权利要求1所述的一种新式镦头缸,其特征在于:所述入口(21)面向镦头本体(6)方向,所述钢筋本体(11)的外径分别与夹套(20)和入口(21)内径相适配。

# 一种新式镦头缸

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及钢筋加工技术领域，具体为一种新式镦头缸。

## 背景技术

[0002] 镦头机是钢筋加工机械之一，将钢筋端部镦粗，作为预应力钢筋或冷拉时钢筋的锚固头的机械，镦头机有机械和液压两种，液压镦头机的工作原理为，液压缸推动夹具将钢筋夹紧时，其镦头压模向前移动，将钢筋头挤压镦粗，而后弹簧将压模推回，放松夹具，即完成一次镦头。

[0003] 目前市场上镦头机的镦头缸多种多样，但是普遍上存在着夹持不稳固的缺点，建筑工程中的钢筋镦头机的使用时较为频繁的，但是现有的钢筋镦头机使用的时候，钢筋不能有效的进行夹紧和固定，在进行镦头的时候会发生钢筋倒退的现象，导致镦头的质量不符合要求，故而提出一种新式镦头缸来解决上述所提出的问题。

## 实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新式镦头缸，具备夹持稳固的等优点，解决了普遍上存在着夹持不稳固的缺点，建筑工程中的钢筋镦头机的使用时较为频繁的，但是现有的钢筋镦头机使用的时候，钢筋不能有效的进行夹紧和固定，在进行镦头的时候会发生钢筋倒退的现象，导致镦头的质量不符合要求的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述夹持稳固的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新式镦头缸，包括镦头缸本体，所述镦头缸本体内腔的左侧壁固定安装有气缸，所述气缸输出轴的右侧固定安装有推板，所述镦头缸本体内腔的顶壁和底壁均固定安装有第一滑块，所述第一滑块的内部活动安装有滑板，所述滑板的右侧固定安装有镦头本体，所述滑板的右侧且位于镦头本体的顶部和底部均固定安装有推柱，所述镦头缸本体内腔的顶壁和底壁均固定安装有第二滑块，所述第二滑块的内部活动安装有推台，所述镦头缸本体内腔的顶壁和底壁均固定安装有伸缩弹簧，两个所述伸缩弹簧相对的一侧均固定安装有连接杆，两个所述连接杆相对的一侧均固定安装有横杆，所述横杆的左侧固定安装有压台，两个所述压台相对的一侧均固定安装有压板，所述镦头缸本体内腔的顶壁和底壁均固定安装有定位杆，所述定位杆的左侧开设有杆口，所述杆口的内部活动安装有滑杆，所述镦头缸本体的顶部和底部均固定安装有电动推杆，两个所述电动推杆输出轴相对的一侧均固定安装有夹套，所述镦头缸本体的右侧开设有入口，所述夹套和入口的内部固定安装有钢筋本体。

[0008] 优选的，所述推板固定安装在滑板的左侧，所述滑杆固定安装在连接杆的右侧。

[0009] 优选的，所述电动推杆输出轴靠近镦头缸本体的一端贯穿并延伸至镦头缸本体的内部，两个所述第一滑块呈对称分布于镦头缸本体中轴线的上下两侧。

[0010] 优选的，所述滑板的大小与第一滑块的大小相适配，两个所述推柱呈对称分布于

滑板中轴线的上下两侧。

[0011] 优选的，所述第二滑块的大小与推台的大小相适配，两个所述伸缩弹簧呈对称分布于镦头缸本体中轴线的上下两侧。

[0012] 优选的，所述入口面向镦头本体方向，所述钢筋本体的外径分别与夹套和入口内径相适配。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种新式镦头缸，具备以下有益效果：

[0015] 1、该新式镦头缸，通过将钢筋本体穿过入口到达镦头缸本体的内部，然后两侧电动推杆运行，其输出轴伸长使夹套夹在钢筋本体的外表面，完成对其的夹持，同时左侧气缸运行，其活动轴向右运行，推动滑板向右移动，通过第一滑块的大小与滑板的大小相适配，使其在移动的过程中更为平稳，在滑板移动的过程中，推柱推动推台向右移动压在压台上，使两侧压台压在钢筋本体的上下两侧，避免回缩，达到了夹持稳固的目的。

[0016] 2、该新式镦头缸，通过推台向右移动压在压台上后，此时伸缩弹簧伸长，连接杆向下进行移动，同时滑杆在定位杆上的杆口内滑动，通过杆口的大小与定位杆的大小相适配，来将其进行限定，避免因伸缩弹簧使压台产生转向，使两侧压台准确的压在钢筋本体上，从而达到了夹持稳固的目的。

## 附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型夹套的结构示意图。

[0019] 图中：1镦头缸本体、2气缸、3推板、4第一滑块、5滑板、6镦头本体、7推柱、8第二滑块、9推台、10伸缩弹簧、11钢筋本体、12连接杆、13横杆、14压台、15压板、16定位杆、17杆口、18滑杆、19电动推杆、20夹套、21入口。

## 具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-2，一种新式镦头缸，包括镦头缸本体1，镦头缸本体1内腔的左侧壁固定安装有气缸2，气缸2的型号均可以为ART25-1000，气缸2输出轴的右侧固定安装有推板3，推板3固定安装在滑板5的左侧，滑杆18固定安装在连接杆12的右侧，镦头缸本体1内腔的顶壁和底壁均固定安装有第一滑块4，第一滑块4的内部活动安装有滑板5，滑板5的大小与第一滑块4的大小相适配，两个推柱7呈对称分布于滑板5中轴线的上下两侧，滑板5的右侧固定安装有镦头本体6，通过将钢筋本体11穿过入口21到达镦头缸本体1的内部，然后两侧电动推杆19运行，其输出轴伸长使夹套20夹在钢筋本体11的外表面，完成对其的夹持，同时左侧气缸2运行，其活动轴向右运行，推动滑板5向右移动，通过第一滑块4的大小与滑板5的大小相适配，使其在移动的过程中更为平稳，在滑板5移动的过程中，推柱7推动推台9向右移动压在压台14上，使两侧压台14压在钢筋本体11的上下两侧，避免回缩，达到了夹持稳固的

目的，滑板5的右侧且位于镦头本体6的顶部和底部均固定安装有推柱7，镦头缸本体1内腔的顶壁和底壁均固定安装有第二滑块8，第二滑块8的内部活动安装有推台9，第二滑块8的大小与推台9的大小相适配，两个伸缩弹簧10呈对称分布于镦头缸本体1中轴线的上下两侧，镦头缸本体1内腔的顶壁和底壁均固定安装有伸缩弹簧10，两个伸缩弹簧10相对的一侧均固定安装有连接杆12，两个连接杆12相对的一侧均固定安装有横杆13，横杆13的左侧固定安装有压台14，两个压台14相对的一侧均固定安装有压板15，镦头缸本体1内腔的顶壁和底壁均固定安装有定位杆16，定位杆16的左侧开设有杆口17，杆口17的内部活动安装有滑杆18，镦头缸本体1的顶部和底部均固定安装有电动推杆19，电动推杆19的型号可以为Y802-4，电动推杆19输出轴靠近镦头缸本体1的一端贯穿并延伸至镦头缸本体1的内部，两个第一滑块4呈对称分布于镦头缸本体1中轴线的上下两侧，两个电动推杆19输出轴相对的一侧均固定安装有夹套20，镦头缸本体1的右侧开设有入口21，入口21面向镦头本体6方向，通过推台9向右移动压在压台14上后，此时伸缩弹簧10伸长，连接杆12向下进行移动，同时滑杆18在定位杆16上的杆口17内滑动，通过杆口17的大小与定位杆16的大小相适配，来将其进行限定，避免因伸缩弹簧10使压台14产生转向，使两侧压台14准确的压在钢筋本体11上，从而达到了夹持稳固的目的，钢筋本体11的外径分别与夹套20和入口21内径相适配，夹套20和入口21的内部固定安装有钢筋本体11。

[0022] 在使用时，通过推台9向右移动压在压台14上后，此时伸缩弹簧10伸长，连接杆12向下进行移动，同时滑杆18在定位杆16上的杆口17内滑动，通过杆口17的大小与定位杆16的大小相适配，来将其进行限定，避免因伸缩弹簧10使压台14产生转向。

[0023] 综上所述，该新式镦头缸，通过将钢筋本体11穿过入口21到达镦头缸本体1的内部，然后两侧电动推杆19运行，其输出轴伸长使夹套20夹在钢筋本体11的外表面，完成对其的夹持，同时左侧气缸2运行，其活动轴向右运行，推动滑板5向右移动，通过第一滑块4的大小与滑板5的大小相适配，使其在移动的过程中更为平稳，在滑板5移动的过程中，推柱7推动推台9向右移动压在压台14上，使两侧压台14压在钢筋本体11的上下两侧，避免回缩，达到了夹持稳固的目的。

[0024] 并且，通过推台9向右移动压在压台14上后，此时伸缩弹簧10伸长，连接杆12向下进行移动，同时滑杆18在定位杆16上的杆口17内滑动，通过杆口17的大小与定位杆16的大小相适配，来将其进行限定，避免因伸缩弹簧10使压台14产生转向，使两侧压台14准确的压在钢筋本体11上，从而达到了夹持稳固的目的，解决了普遍上存在着夹持不稳固的缺点，建筑工程中的钢筋镦头机的使用时较为频繁的，但是现有的钢筋镦头机使用的时候，钢筋不能有效的进行夹紧和固定，在进行镦头的时候会发生钢筋倒退的现象，导致镦头的质量不符合要求的问题。

[0025] 需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

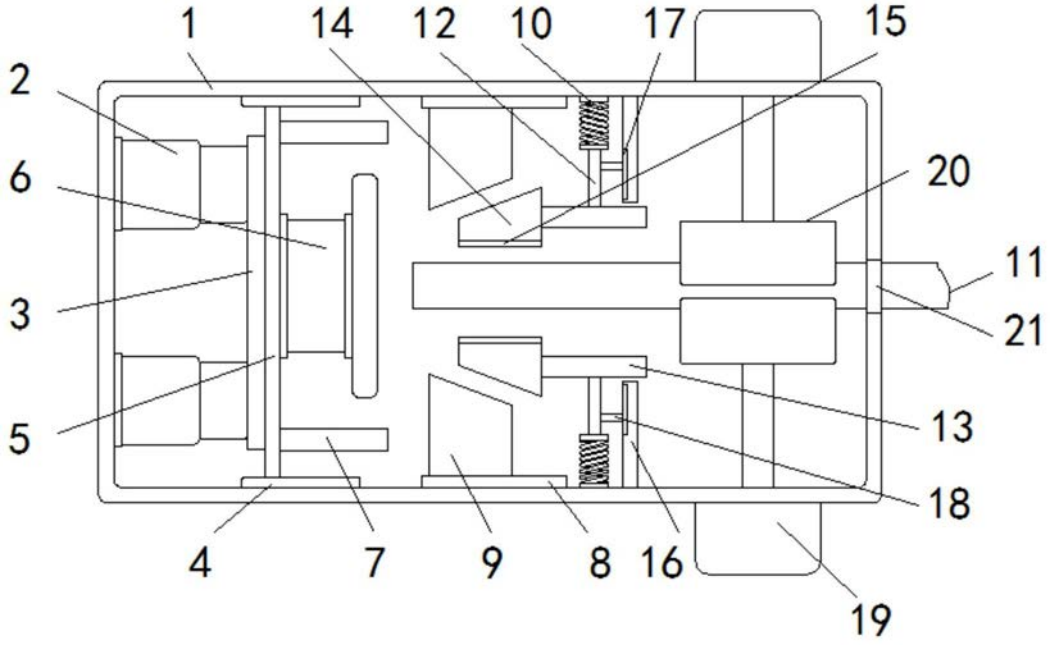



图1

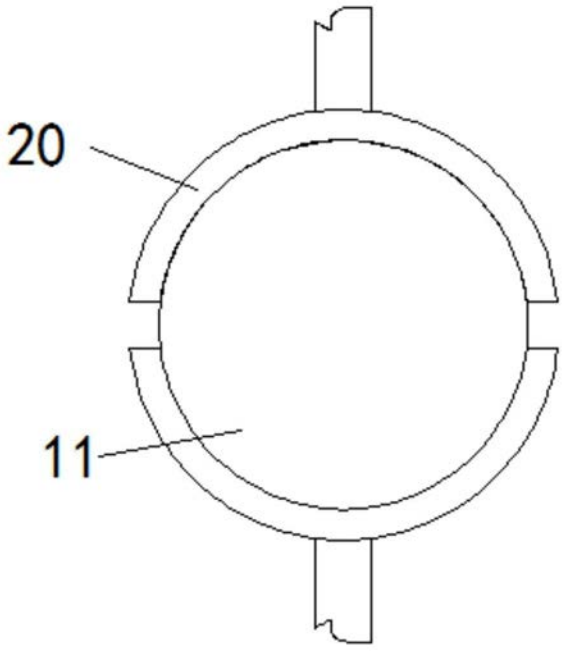



图2